

MPU5 기반 USV MANET - Starlink 하이브리드 통신 분석

우크라이나 계열 무인수상정 통신구조에 관한 예비 기술분석 및 추후 연구 메모



그림 1. 현장 사진에서 확인되는 Persistent Systems 장비. 외부 표기상 '10W S - BAND / 2200 - 2500 MHz'가 식별된다.

1. 핵심 판단

사진에서 확인되는 장비는 Persistent Systems의 MPU5/Wave Relay 계열 MANET 전술무전기로 판단할 근거가 강하다. 특히 외부에 '10W S - BAND 2200 - 2500 MHz'가 직접 표기되어 있어, S - band 고출력 RF 모듈이 장착된 구성이라는 점은 사진 자체로 확인 가능하다.

이번 사례의 전략적 의미는 단순히 특정 무전기가 무인수상정(USV)에 탑재되었다는 사실보다, 장거리 SATCOM과 전술지역 MANET을 결합하여 여러 무인체를 하나의 분산 네트워크로 운용할 가능성을 보여준다는 데 있다.

핵심 개념: SATCOM = BLOS Backbone / MPU5 MANET = LOS Tactical Edge / USV = 이동형 네트워크 노드

2. 추정되는 네트워크 구조

게시물의 가설은 Starlink를 탑재한 일부 USV를 장거리 위성통신 게이트웨이로 유지하고, 나머지 공격/정찰 USV는 MPU5 MANET을 통해 해당 게이트웨이에 연결하는 구조이다. 이 경우 모든 무인체가 개별 Starlink 단말을 탑재할 필요가 없어 비용 · 중량 · 전력 · 서비스 제한을 완화할 수 있다.

지상 C2 / 원격 운용자
↓ 장거리 BLOS
Starlink / SATCOM
↓
Gateway USV Starlink + MPU5
↓ Wave Relay / MANET
Attack USV - A ↔ USV - B ↔ USV - C 영상 · 위치 · 상태 · 임무 데이터 공유

3. 왜 MPU5 MANET이 중요한가

MPU5 계열은 단순한 1:1 데이터링크가 아니라 이동 노드들이 스스로 네트워크를 구성하고 다른 노드의 트래픽을 중계할 수 있는 MANET 성격을 갖는다. 따라서 해상에서 USV - A → USV - B → Gateway와 같은 다중 홉 중계가 가능하며, 노드의 이동이나 일부 링크 손실에도 네트워크 경로를 재구성할 수 있다는 점이 기술적 강점이다.

2.2 - 2.5 GHz 대역은 기본적으로 가시선(LOS) 조건과 안테나 높이의 영향을 크게 받지만, 해상은 지형 장애물이 적기 때문에 이동형 중계 노드의 배치와 multi-hop 구성이 효과적일 수 있다. 고속 데이터링크는 EO/IR 영상, 표적정보, 항법 · 상태정보 및 임무 데이터를 공유하는 기반이 될 수 있다.

4. '중립수역 Gateway USV' 가설

게시물은 Starlink를 탑재한 게이트웨이 USV가 상대적으로 외곽 또는 중립 해역에 머물고, 공격 USV가 연안으로 침투하면서 MPU5를 통해 게이트웨이와 연결되는 운용을 제시한다. 이는 기술적으로 가능한 Maritime Communication Relay Node 개념이지만, 해당 사진만으로 실제 운용방식까지 입증되는 것은 아니다.

따라서 '장비 식별'과 '운용 개념 추론'을 분리해야 한다. 전자는 높은 신뢰도로 판단할 수 있지만, 후자는 추가 영상, 안테나 구성, 네트워크 로그, 플랫폼 배치 패턴 등의 증거가 필요하다.

5. 주파수 해석 시 주의사항

사진 속 장비에서 직접 확인되는 것은 10 W S-band, 2200 - 2500 MHz이다. MPU5는 교체형/상이한 RF 모듈 구성을 사용할 수 있으므로 다른 MPU5 계열에서 1350 - 1390 MHz 등 다른 대역을 사용할 가능성과 사진 속 해당 장비가 동시에 그 대역을 운용한다는 주장은 구분해야 한다.

특히 게시물에서 언급된 915 MHz 운용은 이 사진만으로 확인할 수 없다. 따라서 1300 - 2500 MHz 전체가 이번 사진 한 장으로 입증되었다고 결론내리는 것은 과도한 확장 해석이다.

6. Swarm과 Networked USV의 구분

이번 사례를 곧바로 '자율 군집(Swarm)'으로 규정하기보다는 'MANET-enabled Networked USV' 또는 'Networked Cooperative USV'로 보는 것이 적절하다. 여러 플랫폼의 동시 운용 → 네트워크 데이터 공유 → 협동 임무 수행 → 분산형 자율 의사결정은 서로 다른 기술 단계이기 때문이다.

7. C - UAS/C - USV 관점의 의미

무인전의 통신구조가 Operator → Platform의 단순 링크에서 Operator → SATCOM → Gateway → MANET → Attack Platform의 계층형 · 분산형 구조로 발전하면, 개별 링크 하나의 차단만으로 전체 임무를 중단시키기가 어려워진다. 여기에 INS, VIO/SLAM, 지형 · 영상기반 항법 등 자율항법이 결합될 경우 통신이 제한되어도 임무 지속성이 높아질 수 있다.

따라서 방어 측 연구는 개별 플랫폼의 탐지뿐 아니라 네트워크 토폴로지, 게이트웨이 역할, 중계 노드, SATCOM - MANET 연동, 링크 전환과 자율항법의 관계까지 포함하는 'Network - centric C - UxS' 관점으로 확장할 필요가 있다.

8. 주장별 신뢰도 평가

주장	평가
Persistent Systems 계열 장비	매우 높음
MPU5 S - band 10 W 구성	매우 높음
2200 - 2500 MHz 운용	사진으로 직접 확인
MANET / Mesh 운용 가능	높음
P2P / Relay 구성 가능	높음
USV 간 Mesh 네트워크 구성	기술적으로 매우 타당
Starlink Gateway + MPU5 구조	합리적 가설 / 추가 증거 필요
1350 - 1390 MHz 동시 사용	RF 모듈별 구분 필요
915 MHz 사용	현재 사진으로 입증 불가
중립수역 Gateway 운용	운용 가설 / 확인 필요

9. 추후 연구 과제

- ① 실제 Magura 및 기타 우크라이나 USV에서 MPU5가 어떤 임무링크로 사용되는지 확인
- ② Starlink 단말 탑재 USV와 비탑재 USV의 편성 및 운용 패턴 비교
- ③ MPU5 안테나 형상 · RF 모듈 · 주파수 구성 식별
- ④ 해상 LOS 거리와 multi - hop relay 토폴로지 분석
- ⑤ SATCOM 장애 · 제한 시 MANET 기반 임무 지속성 분석
- ⑥ MANET + 자율항법 + EO/IR 표적정보 공유의 결합 여부 확인
- ⑦ SineLink SNS, Radionor I - BEAM NAV, MPU5/Wave Relay 등과의 기능적 비교
- ⑧ 향후 C - UAS/C - USV에서 '플랫폼 탐지'와 '네트워크 탐지'를 결합하는 방어개념 연구

10. 종합 결론

이번 사진은 현대 무인전이 '더 좋은 단일 드론/USV' 경쟁에서 '서로 연결된 분산형 무인체 네트워크' 경쟁으로 이동하고 있음을 보여주는 중요한 관찰자료다. 가장 주목할 구조는 장거리 SATCOM을 백본으로, MPU5와 같은 MANET을 전술 엣지 네트워크로 사용하고, 각 무인체를 이동형 센서 · 통신 · 공격 노드로 만드는 하이브리드 구조이다.

다만 사진으로 직접 확인되는 사실과 게시물 작성자의 운용 추론은 반드시 분리해야 한다. 현 단계에서는 MPU5 S-band 장착은 높은 신뢰도로 판단할 수 있으나, Starlink 게이트웨이 운용, 특정 해역에서의 중계 방식, 915 MHz 운용 등은 후속 자료를 통해 검증해야 한다.

연구 메모

본 문서는 향후 'SATCOM + MANET + 자율항법 기반 분산형 무인체 네트워크' 연구를 위한 예비 분석본이다. 후속 연구에서는 SineLink, Radionor, GNSS-denied navigation, VIO/SLAM 및 무인체 relay/gateway 개념과 통합하여 통신-항법-자율성의 진화라는 관점에서 비교하는 것이 유용하다.

주의: 본 보고서는 공개 사진과 제공된 게시물의 기술적 해석을 정리한 연구용 문서이며, 실제 운용구조에 관한 일부 내용은 검증이 필요한 가설이다.